

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 8 — Proportionnalité

Classe de sixième

1. L’essentiel à retenir

À retenir

- Un tableau à deux lignes est un **tableau de proportionnalité** si le rapport (2e ligne ÷ 1re ligne) est le **même** pour toutes les colonnes. Ce nombre commun est le **coefficient de proportionnalité**.
- Pour **compléter** un tableau de proportionnalité : on trouve d’abord le coefficient, puis on multiplie (ou on divise) chaque valeur connue par ce coefficient.
- Un **pourcentage** $x\%$ signifie « x pour cent » : prendre $x\%$ d’une quantité N , c’est calculer $N \times \frac{x}{100}$.
- Pour **compléter** une égalité du type $a \times \dots = b$, on calcule $b \div a$.

Pourcentage	Fraction	Calcul rapide
10 %	$\frac{1}{10}$	diviser par 10
25 %	$\frac{1}{4}$	diviser par 4
50 %	$\frac{1}{2}$	diviser par 2
75 %	$\frac{3}{4}$	diviser par 4, puis $\times 3$
100 %	1	c’est la quantité entière

2. Les erreurs classiques à éviter

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 1 — Confondre « prendre un pourcentage » et « soustraire le nombre du pourcentage ». 25 % de 80, ce n’est pas $80 - 25$. C’est $80 \times \frac{25}{100} = 20$.

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 2 — Croire que les pourcentages s’additionnent simplement. Une hausse de

10 % suivie d'une baisse de 10 % ne ramène **pas** au prix de départ : le deuxième pourcentage se calcule sur une base différente du premier (voir l'exercice du loyer).

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 3 — Diviser dans le mauvais sens pour trouver le coefficient. Le coefficient se calcule toujours en divisant la valeur de la **deuxième** ligne par celle de la **première** ligne, jamais l'inverse.

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 4 — Conclure trop vite qu'un tableau est proportionnel. Il faut vérifier que le rapport est **le même pour toutes les colonnes**, pas seulement pour une ou deux d'entre elles.

3. Test express — 10 minutes chrono

Entoure la bonne réponse. **1 point par question, sur 10.** Chronomètre-toi !

- Dans un tableau de proportionnalité à deux lignes, le coefficient s'obtient en : **a)** additionnant **b)** divisant une valeur de la 2e ligne par la valeur correspondante de la 1re ligne **c)** multipliant les deux valeurs
- 25 % d'une quantité correspond à : **a)** sa moitié **b)** son quart **c)** son dixième
- 50 % de 84 = **a)** 42 **b)** 21 **c)** 8,4
- Un tableau donne $2 \rightarrow 10$ et $5 \rightarrow 20$. Est-il un tableau de proportionnalité ? **a)** oui **b)** non **c)** impossible à dire
- 10 % de 250 = **a)** 2,5 **b)** 25 **c)** 250
- Pour compléter $6 \times \dots = 27$, on calcule : **a)** 27×6 **b)** $27 \div 6$ **c)** $6 \div 27$
- 75 % d'une quantité, c'est : **a)** les trois quarts **b)** les trois cinquièmes **c)** trois fois la quantité
- Un article baisse de 20 %. Son nouveau prix représente : **a)** 20 % du prix initial **b)** 80 % du prix initial **c)** 120 % du prix initial
- Dans un tableau de proportionnalité, si on double une valeur de la première ligne, la valeur correspondante de la deuxième ligne : **a)** double aussi **b)** reste identique **c)** est divisée par deux
- Après une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % (sur le nouveau prix), le prix final est : **a)** égal au prix de départ **b)** inférieur au prix de départ **c)** supérieur au prix de départ

Corrigé express et barème

Réponses : 1b – 2b – 3a – 4b – 5b – 6b – 7a – 8b – 9a – 10b.

Barème d'orientation :

- 8 à 10 bonnes réponses :** chapitre maîtrisé, tu peux passer au chapitre suivant.
- 5 à 7 bonnes réponses :** revois la partie sur les pourcentages usuels, puis refais les exercices 4 et 5 de la série.

- **Moins de 5 bonnes réponses** : reprends le cours depuis le début, puis refais l'exercice 1 de la série.

FayeMath Academy